குறிப்பு

சில நூலாசிரியர்கள் குவிவு பரவல் சார்பு $F(x)$-இன் வரையறைக்கு வலப்பக்கத் தொடர்ச்சிக்கு பதிலாக இடப்பக்க தொடர்ச்சியைப் பயன்படுத்துகிறார்கள்.

11.3.4 நிகழ்தகவு நிறை சார்பிலிருந்து குவிவு பரவல் சார்பு (Cumulative Distribution Function from Probability Mass function)

ஒரு தனிநிலை சமவாய்ப்பு மாறி X -இன் நிகழ்தகவு நிறை சார்பு மற்றும் குவிவு பரவல் சார்பு ஆகிய இரண்டும் X -இன் அனைத்து நிகழ்தகவு தகவல்களையும் கொண்டிருக்கும். X -ன் நிகழ்தகவு பரவலை இந்த இரண்டிலொன்று தீர்மானிக்க இயலும். உண்மையில், தனிநிலை சமவாய்ப்பு மாறி X -இன் பரவல் சார்பு F-இனை X-இன் நிகழ்தகவு நிறைச்சார்பு $f(x)$ மூலமாக விளக்கலாம். அதற்கு நேர்மாறாகவும் விளக்கலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 11.7

சமவாய்ப்பு மாறி X -இன் நிகழ்தகவு நிறை சார்பு $f(x)$ என்பது

x	1	2	3	4
$f(x)$	$\frac{1}{12}$	$\frac{5}{12}$	$\frac{5}{12}$	$\frac{1}{12}$

எனில், (i) அதன் குவிவு பரவல் சார்பு காண்க. அதன் மூலமாக (ii) $P(X \le 3)$ மற்றும், (iii) $P(X \ge 2)$ ஆகியவற்றைக் காண்க

தீர்வு

(i) வரையறைப்படி தனிநிலை சமவாய்ப்பு மாறிக்கான குவிவு பரவல் சார்பு

$$F(x) = P(X \le x) = \sum_{x_i \le x} P(X = x_i)$$

$$P(X < 1) = 0, \quad -\infty < x < 1.$$

$$F(1) = P(X \le 1) = \sum_{x_i \le x} P(X = x_i) = \sum_{-\infty}^{1} P(X = x) = P(X < 1) + P(X = 1) = 0 + \frac{1}{12} = \frac{1}{12}.$$

$$F(2) = P(X \le 2) = \sum_{-\infty}^{2} P(X = x) = P(X < 1) + P(X = 1) + P(X = 2).$$

$$= 0 + \frac{1}{12} + \frac{5}{12} = \frac{1}{2}.$$

$$F(3) = P(X \le 3) = \sum_{-\infty}^{3} P(X = x) = P(X < 1) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3).$$

$$= 0 + \frac{1}{12} + \frac{5}{12} + \frac{5}{12} = \frac{11}{12}.$$

$$F(4) = P(X \le 4) = \sum_{-\infty}^{4} P(X = x) = P(X < 1) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4).$$

$$= 0 + \frac{1}{12} + \frac{5}{12} + \frac{5}{12} + \frac{1}{12} = 1.$$

எனவே குவிவு பரவல் சார்பானது

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 11_Probability.indd 200 16-12-2022 17:59:19